

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

W132500020 – GETARAN MEKANIK



Nama Dosen	Dedik Romahadi, ST., M.Sc	
Hari dan Tanggal	Rabu, 20 April 2026	
SKS	2 SKS	
Tahun Akademik / Semester	2025-2026 / 5	
Bobot Persentase Asesmen	25% (sesuai dengan rencana pembobotan asesmen di Excel ID)	
Estimasi Waktu dan Tempat	180 Menit / Daring	
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	CPMK 1: Mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar getaran mekanik	CPL 2
	CPMK 2: Mampu memahami memodelkan sistem getaran bebas dari satu derajat kebebasan baik secara manual dan komputerisasi.	CPL 5
	CPMK 3: Mampu melakukan perhitungan dari sistem getaran bebas dan paksa tanpa atau dengan redaman.	CPL 5
Pengerjaan Asesmen	Individu	

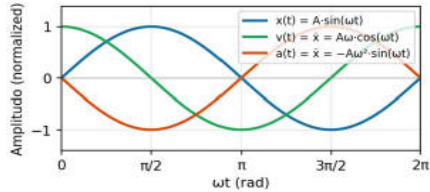
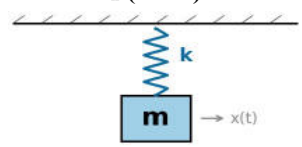
PETUNJUK UMUM

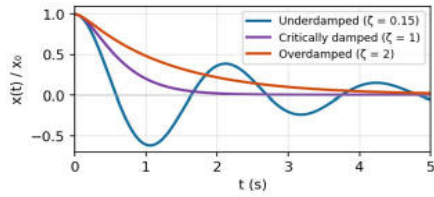
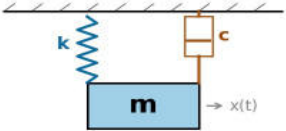
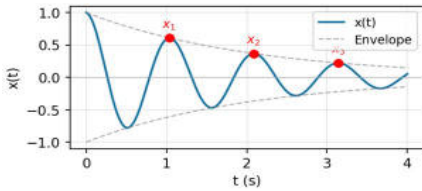
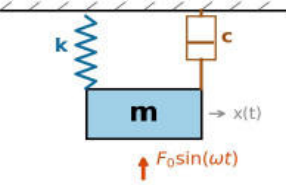
1. Mahasiswa wajib hadir tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
2. Mahasiswa harus mempersiapkan alat tulis dan perlengkapan yang diperlukan sesuai jenis ujian
3. Dilarang melakukan plagiarisme atau bekerja sama dengan peserta lain tanpa izin.
4. Kelola waktu dengan baik agar seluruh soal dapat diselesaikan dalam batas waktu yang ditentukan.
5. Penilaian didasarkan sesuai rubrik penilaian UTS/UAS
6. UTS dilaksanakan secara **daring (online)** melalui platform digital. Akses link soal yang diberikan dosen, login dengan PIN pribadi.
7. Pastikan **koneksi internet stabil** dan device (laptop/PC) **terisi penuh / terhubung listrik** selama sesi UTS berlangsung.
8. Soal bersifat **parametrik per NIM** —selalu mengacu pada **soal versi terbaru di platform digital**, karena dosen dapat melakukan update soal sebelum sesi dimulai.

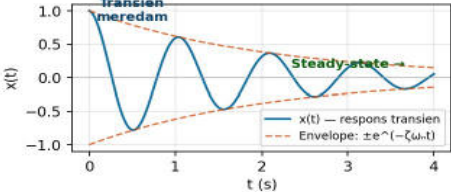
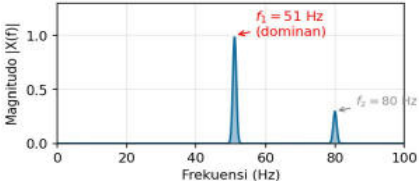
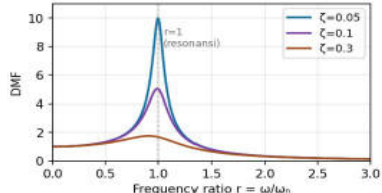
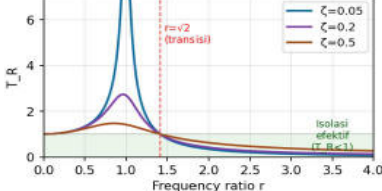
VERIFIKASI SOAL UJIAN

Dosen Pembuat Soal	Ketua Program Studi
 Dedik Romahadi, ST., M.Sc	 Dr. Eng. Imam Hidayat, ST., MT

PERTANYAAN UJIAN TENGAH SEMESTER

Sub CPMK	No. Pertanyaan	Pertanyaan/Soal	Sub-Bobot	Bobot
Sub CPMK 1.1	P1	Motor listrik berputar pada $\text{RPM} = (N+1) \times 30$ dengan $N = 2$ digit terakhir NIM. Hitung frekuensi sudut motor ω (rad/s) menggunakan rumus $\omega = 2\pi \cdot (\text{RPM}/60)$.	1	5
	P2	Dari motor pada P1 dengan $\text{RPM} = (N+1) \times 30$, hitung periode T (detik) satu putaran. Tunjukkan substitusi nilai NAnda.	1	
	P3	Sistem getaran SDOF undamped dengan $m = (N+1)$ kg dan $k = 1000$ N/m (tetap). Persamaan gerak harmonik adalah $x(t) = A \cdot \sin(\omega_n t)$ dengan amplitudo $A = 0.05$ m. Hitung ω_n (rad/s) dan percepatan maksimum $a_{\text{max}} = A \cdot \omega_n^2$ (m/s²) . Identifikasi pula hubungan fase antara $x(t)$, $v(t)=\dot{x}$, dan $a(t)=\ddot{x}$ pada kurva. Perhatikan Gambar 1. 	1	
	P4	Dari sistem P3, jelaskan apakah $T > 1.5$ detik ? Tunjukkan kriteria yang digunakan dengan substitusi nilai NAnda.	1	
	P21	Konversi unit frekuensi: sebuah getaran memiliki frekuensi natural $f_n = (N+1)/10$ Hz. (a) Hitung frekuensi sudut ω_n (rad/s) dengan $\omega_n = 2\pi \cdot f_n$. (b) Konversi ke RPM ekuivalen menggunakan $\text{RPM} = 60 \cdot f_n$. Tunjukkan perhitungan langkah demi langkah.	1	
Sub CPMK 1.2	P5	Komputasi: sistem pegas-massa dengan $m = 1$ kg (tetap) dan $k = (N+1) \times 10$ N/m. Hitung frekuensi natural ω_n (rad/s) . 	1	4
	P6	Dari sistem P5, hitung frekuensi natural f_n (Hz) menggunakan $f_n = (1/2\pi) \cdot \sqrt{k/m}$.	1	
	P7	Dari sistem P5, hitung periode T (s) menggunakan $T = 2\pi \cdot \sqrt{m/k}$.	1	
	P8	Bila kekakuan diubah menjadi $k = (N+1) \times 40$ N/m (m tetap = 1kg), hitung f_n baru dan tunjukkan persen perubahan dibanding f_n pada P6.	1	
Sub CPMK 1.3	P9	Plot respons $x(t)$ untuk sistem pada P5 dengan kondisi awal $x(0) = 0.05$ m, $\dot{x}(0) = 0$ selama $t \in [0, 5]$ detik. Sertakan grafik di laporan.	1	2
	P22	Konservasi energi: untuk sistem pada P5 dengan amplitudo $A = 0.05$ m, hitung energi kinetik maksimum $E_{K_max} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot (A \cdot \omega_n)^2$ dan energi potensial maksimum $E_{P_max} = \frac{1}{2} \cdot k \cdot A^2$. Verifikasi bahwa keduanya sama (hukum konservasi energi).	1	

Sub CPMK 2.1	P10	Sistem getaran bebas teredam dengan $m = 5 \text{ kg}$ (tetap), $k = 125 \text{ N/m}$ (tetap), dan $c = (N+1) \text{ Ns/m}$. Hitung rasio redaman ζ menggunakan $\zeta = c/(2\sqrt{km})$. Pada gambar tiga rezim damping (under, critical, over) di samping, tunjukkan kurva mana yang sesuai untuk sistem Anda. Perhatikan Gambar 2.  Gambar 2.	1	3
	P11	Dari sistem P10, jelaskan secara teoritis karakteristik respons untuk tiga rezim (underdamped, critically damped, overdamped) — meliputi: keberadaan osilasi, kecepatan menuju equilibrium, dan signifikansi nilai ζ untuk masing-masing rezim.	1	
	P12	Dari sistem P10, hitung frekuensi natural teredam $\omega_d \text{ (rad/s)} = \omega_n \cdot \sqrt{1-\zeta^2}$ jika sistem underdamped. Jika tidak, jelaskan mengapa ω_d tidak terdefinisi untuk rezim Anda.	1	
Sub CPMK 2.2	P13	Implementasi Runge-Kutta orde-4 (RK4) untuk sistem $m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = 0$ dengan $m = 1$, $k = 100$, $c = (N+1)/10$. Step $h = 0.001 \text{ s}$, durasi $t \in [0, 3] \text{ s}$, kondisi awal $x(0) = 0.1 \text{ m}$, $\dot{x}(0) = 0$. Plot respons $x(t)$. 	1	3
	P14	Dari simulasi RK4 pada P13, tentukan puncak amplitudo positif PERTAMA (m) setelah simpangan x melewati nol (yaitu peak positif kedua). Sertakan kode program dan grafik. Perhatikan Gambar 3.  Gambar 3.	1	
	P23	Dari sistem P10 (asumsi underdamped), hitung konstanta peluruhan envelope $\tau = 1/(\zeta \cdot \omega_n)$ (detik) dan periode getaran teredam $T_d = 2\pi/\omega_d$ (detik). Jelaskan signifikansi fisik τ (waktu untuk amplitudo turun ke $1/e \approx 36.8\%$ dari nilai awal).	1	
Sub CPMK 3.1	P15	Sistem getaran paksa dengan $m = 10 \text{ kg}$, $c = 50 \text{ Ns/m}$, $k = 10000 \text{ N/m}$, $\omega = 20 \text{ rad/s}$, $F_0 = (N+1) \times 10 \text{ N}$. Hitung Dynamic Magnification Factor (DMF) $= 1/\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\zeta r)^2}$ dengan $r = \omega/\omega_n$. Perhatikan Gambar 4.  Gambar 4.	1	5

Sub CPMK 3.2	P16	Dari sistem P15, hitung amplitudo steady-state X (mm) menggunakan $X = F_0/\sqrt{((k - m\omega^2)^2 + (c\omega)^2)}$. Sebelum mencapai steady-state, sistem mengalami respons transien yang meredam (lihat Gambar 5). Konversi hasil ke milimeter.  Gambar 5.	1	3
	P17	Analisis FFT untuk sinyal $x(t) = \sin(2\pi \cdot (N+1) \cdot t) + 0.3 \cdot \sin(2\pi \cdot 80 \cdot t)$ dengan $f_s = 1000$ Hz, $t \in [0, 4]$ s. Identifikasi frekuensi dominan (Hz) menggunakan <code>numpy.fft.rfft</code>. Perhatikan Gambar 6.  Gambar 6.	1	
	P18	Hitung Quality factor Q = 1/(2ζ) untuk sistem resonansi dengan $\zeta = (N+1)/200$. Jelaskan signifikansi nilai Q yang Anda peroleh (Q tinggi → ?). Perhatikan Gambar 7.  Gambar 7.	1	
	P24	Dari sistem P15, hitung sudut fase φ (derajat) antara gaya eksitasi F(t) dan respons x(t) menggunakan $\tan(\phi) = (2\zeta r)/(1-r^2)$. Jelaskan apakah respons mendahului (lead) atau tertinggal (lag) dari gaya berdasarkan tanda φ.	1	
	P19	Hitung transmisibilitas T_R untuk isolator dengan $r = 1.6 + 0.04 \cdot N$ dan $\zeta = 0.05$ menggunakan rumus $T_R = \sqrt{((1+2\zeta r^2)/((1-r^2)^2 + (2\zeta r)^2))}$. Tunjukkan substitusi nilai r dan ζ Anda.	1	
	P20	Desain isolator untuk mesin $m = 50$ kg yang dieksitasi pada $\omega_{\text{eksitasi}} = (N+1)$ rad/s. Target $T_R \leq 0.10$ dengan $\zeta = 0.05$. Tentukan k MAKSIMUM (N/m) melalui sweep ω_n (langkah 0.01 rad/s). Perhatikan Gambar 8.  Gambar 8.	1	3
	P25	Dari Q-factor di P18, hitung lebar pita resonansi (bandwidth) Δf = f_n/Q dengan asumsi $f_n = 10$ Hz. Tentukan rentang frekuensi resonansi efektif: $[f_n - \Delta f/2 ; f_n + \Delta f/2]$. Q tinggi → bandwidth sempit → puncak resonansi tajam.	1	

Catatan Tambahan untuk Soal Ujian:

1. **Link Soal Online:** <https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Getaran-Mekanik/Exam/UTS.html>. UTS dilaksanakan via platform digital tersebut. Mahasiswa login dengan PIN dan mengerjakan soal dalam jadwal yang telah ditetapkan dosen.
2. **Update Soal:** mahasiswa **WAJIB selalu mengacu pada soal di platform digital** (link di poin 1) — dosen dapat melakukan **update / perbaikan soal** sebelum sesi UTS dimulai. Dokumen ini hanya menjadi referensi awal struktur soal.
3. **Soal Berbasis NIM:** setiap mahasiswa menerima parameter berbeda berdasarkan **N = 2 digit terakhir NIM**. Substitusi nilai **N wajib ditunjukkan** di langkah perhitungan (contoh: $m = N + 1 = 51 \text{ kg}$ untuk $N = 50$).
4. **Komposisi Soal Internal** (skala 70 poin $\rightarrow$ dikonversi ke skala 100): **10 True/False** $\times$ 1 poin $\cdot$ **20 Multiple Choice** $\times$ 1 poin $\cdot$ **10 Komputasi Easy/Medium** $\times$ 2 poin $\cdot$ **5 Komputasi Hard** $\times$ 4 poin. 25 soal P1–P25 di tabel ini adalah representasi soal yang akan diujikan (total bobot tabel = 25).
5. **Format Pengerjaan:** jawaban TF/MC dipilih dengan klik di platform (auto-submit, **one-shot**). Soal komputasi dikerjakan di **Jupyter Notebook (VS Code)** dengan environment **getaran_mekanik**, kemudian kode disalin ke kolom soal di platform untuk dijalankan via **Pyodide (browser)** dan divalidasi otomatis (toleransi $\pm 5\%$).
6. **File yang Disubmit** — **dua tahap:** (a) upload file **Jupyter Notebook (.ipynb)** berisi jawaban lengkap semua soal komputasi (Bagian C & D) ke **Google Drive** dengan akses "**Anyone with the link**", tempel link-nya di kolom  **Link Google Drive** di akhir Bagian D platform. (b) setelah semua selesai dan link Drive terisi, klik  **Export HTML** di score panel atas $\rightarrow$ simpan file $\rightarrow$ **submit ke UTS Fast Learning (LMS Universitas Mercu Buana)** sebelum sesi berakhir.
7. **Larangan:** plagiarisme, sharing PIN atau bekerja sama. Sistem memantau via fingerprint browser dan timing analysis.
8. **Penilaian:** skor akhir = $(\text{poin internal} / 70) \times 100$. **Bobot UTS = 25%** dari nilai akhir mata kuliah.

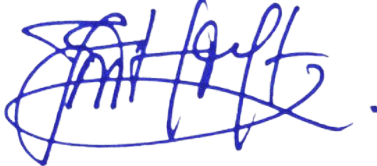
UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)
W132500020 – GETARAN MEKANIK



Nama Dosen	Dedik Romahadi, ST., M.Sc	
Hari dan Tanggal	Rabu, 29 Juli 2026	
SKS	2 SKS	
Tahun Akademik / Semester	2025-2026 / 5	
Bobot Persentase Asesmen	24% (sesuai dengan rencana pembobotan asesmen di Excel 1D)	
Estimasi Waktu dan Tempat	180 Menit / Daring	
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dengan Capain Pembelajaran Lulusan (CPL)	CPMK 3: Mampu melakukan perhitungan dari sistem getaran bebas dan paksa tanpa atau dengan redaman.	CPL 5
	CPMK 4: Mampu memodelkan sistem getaran bebas dari dua derajat kebebasan.	CPL 5
	CPMK 5: Mampu menjelaskan prosedur pengukuran getaran mesin di industri menggunakan alat ukur getaran baik secara mandiri atau kelompok.	CPL 6
	CPMK 6: Mampu memahami konsep diagnosis kerusakan mesin dari sinyal getaran menggunakan metode Transformasi Fourier.	CPL 6
Pengerjaan Asesmen	Individu	

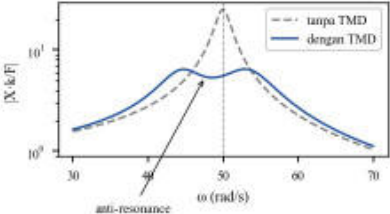
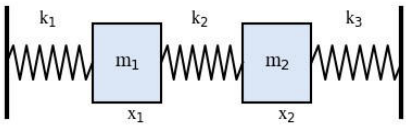
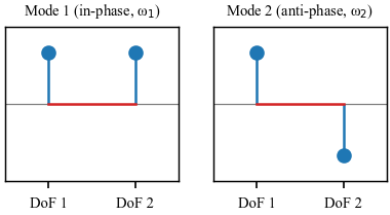
PETUNJUK UMUM

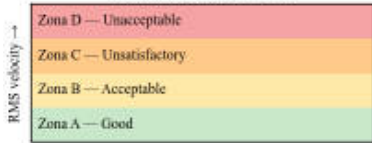
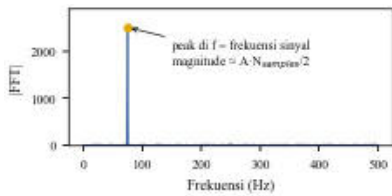
1. Mahasiswa wajib hadir tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
2. Mahasiswa harus mempersiapkan alat tulis dan perlengkapan yang diperlukan sesuai jenis ujian
3. Dilarang melakukan plagiarisme atau bekerja sama dengan peserta lain tanpa izin.
4. Kelola waktu dengan baik agar seluruh soal dapat diselesaikan dalam batas waktu yang ditentukan.
5. Penilaian didasarkan sesuai rubrik penilaian UTS/UAS
6. UAS dilaksanakan secara **daring (online)** melalui platform digital. Akses link soal yang diberikan dosen, login dengan PIN pribadi.
7. Pastikan **koneksi internet stabil** dan device (laptop/PC) **terisi penuh / terhubung listrik** selama sesi UAS berlangsung.
8. Soal bersifat **parametrik per NIM** — selalu mengacu pada **soal versi terbaru di platform digital**, karena dosen dapat melakukan update soal sebelum sesi dimulai.

VERIFIKASI SOAL UJIAN	
Dosen Pembuat Soal	Ketua Program Studi
	 Dr. Eng. Imam Hidayat, ST., MT

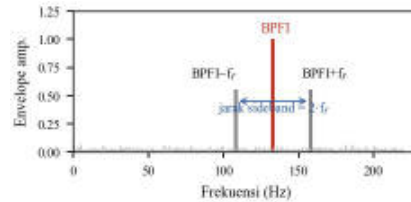
Dedik Romahadi, ST., M.Sc	
---------------------------	--

PERTANYAAN UJIAN AKHIR SEMESTER

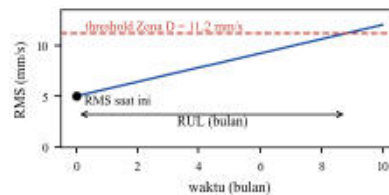
Sub CPMK	No. Pertanyaan	Pertanyaan/Soal	Sub-Bobot	Bobot
Sub CPMK 3.3	P1	Struktur mesin dengan frekuensi kerja $\omega_{\text{target}} = 50 \text{ rad/s}$ dipasang Tuned Mass Damper (TMD) untuk meredam respons paksa periodik. Mass ratio $\mu = 0.05 + 0.01 \cdot (N \bmod 10)$ dengan $N = 2$ digit terakhir NIM. Hitung frekuensi tuning optimal Den Hartog $\omega_a^* = \omega_{\text{target}}/(1+\mu)$ (rad/s, 3 desimal). Tunjukkan substitusi nilai N Anda. Perhatikan Gambar 1.  <i>Gambar 1.</i>	1	2
	P2	Dari TMD pada P1 dengan μ yang sama, hitung damping ratio optimal $\zeta_a^* = \sqrt{3\mu/(8(1+\mu)^3)}$ (4 desimal). Jelaskan pula mengapa TMD menciptakan anti-resonance di sekitar ω_{target} di antara dua puncak resonansi baru (lihat kurva respons pada P1).	1	
Sub CPMK 4.1	P3	Sistem 2-DoF: $m_1 = 2 \text{ kg}$, $m_2 = 1 \text{ kg}$, $k_1 = k_3 = 100 \text{ N/m}$, $k_2 = 50 \text{ N/m}$ (lihat skematik). Susun matriks massa $[M]$ dan kekakuan $[K]$, lalu hitung frekuensi pribadi mode 1 (ω_1, terendah) dalam rad/s (2 desimal). Perhatikan Gambar 2.  <i>Gambar 2.</i>	1	3
	P4	Sistem 2-DoF simetris: $m_1 = m_2 = 2 + (N \bmod 5) \text{ kg}$, semua pegas $k = 100 \text{ N/m}$. Untuk mode 1 (in-phase) berlaku $\omega_1 = \sqrt{(k/m)}$. Hitung ω_1 (rad/s, 2 desimal) dengan substitusi nilai N Anda.	1	
	P5	Komputasi: sistem 2-DoF dengan $m_1 = 1 \text{ kg}$, $m_2 = 1 + (N \bmod 5) \text{ kg}$, $k_1 = k_3 = 100 \text{ N/m}$, $k_2 = 50 \text{ N/m}$. Selesaikan generalized eigenvalue problem $[K]\{\phi\} = \omega^2[M]\{\phi\}$ menggunakan scipy.linalg.eig, lalu hitung frekuensi mode 2 (ω_2, tertinggi) dalam rad/s (3 desimal). Sertakan kode Python (numpy + scipy).	1	
Sub CPMK 4.2	P6	Jelaskan sifat mode shape pada respons getaran bebas sistem 2-DoF: mengapa mode shape merupakan rasio defleksi antar DoF (bukan amplitudo absolut), dan tuliskan konvensi mass-normalization $\phi^T[M]\phi = 1$. Perhatikan Gambar 3.  <i>Gambar 3</i>	1	3
	P7	Dari sistem P5, verifikasi mass-orthogonality $\phi_1^T[M]\phi_2 = 0$ antara mode shape 1 dan 2 secara komputasi (numpy). Jelaskan peran orthogonality dalam dekomposisi respons getaran bebas $\mathbf{x}(t) = \sum \phi_i \cdot \mathbf{q}_i(t)$ (modal superposition).	1	

	P8	Gedung shear-building $n = (N \bmod 4) + 3$ lantai ($m = 1$, $k = 100$ per lantai). Hitung frekuensi fundamental $\omega_1 = 2 \cdot \sin(\pi/(2(2n+1))) \cdot \sqrt{k/m}$ (rad/s, 3 desimal) dan jelaskan pola respons mode 1 (seluruh lantai bergerak sefase).	1	
Sub CPMK 5.1	P9	Sinyal getaran sinusoidal murni dengan amplitudo peak $A = 1 + 0.05N$ mm/s. Hitung RMS $= A/\sqrt{2}$ (mm/s, 3 desimal). Tunjukkan substitusi nilai N Anda.	1	4
	P10	Sinyal getaran mesin: peak $= 8 + 0.1N$ mm/s dan RMS $= 2 + 0.03N$ mm/s. Hitung Crest Factor CF $= \text{peak}/\text{RMS}$ (3 desimal), lalu jelaskan mengapa CF > 5 mengindikasikan cacat impulsif (early bearing fault).	1	
	P11	Pengukuran getaran motor 50 kW (ISO 10816-3 Class II): v_{rms} $= 1.5 + 0.1N$ mm/s. Tentukan zona severity (A/B/C/D) untuk nilai Anda dan sebutkan tindakan yang diperlukan pada zona tersebut. Perhatikan Gambar 4.  Klasifikasi severity ISO 10816 Gambar 4.	1	
	P12	Komponen utama pengukuran: jelaskan pemilihan metode mounting accelerometer (stud-mount, adhesive, magnet, hand-held probe) untuk pengukuran frekuensi tinggi > 5 kHz, dan urutkan keempatnya berdasarkan rentang frequency response terbaik.	1	
Sub CPMK 6.1	P13	Sinyal vibration memiliki frekuensi maksimum f_{max} $= 200 + 3N$ Hz. Berdasarkan teorema Nyquist, hitung sample rate minimum fs $= 2 \cdot f_{\text{max}}$ (Hz, integer) agar sinyal dapat direkonstruksi tanpa aliasing.	1	4
	P14	Sinyal mengandung f_{max} $= 50 + 2N$ Hz dan sample rate yang tersedia fs $= 100 + N$ Hz. Periksa apakah aliasing terhindar (syarat $fs \geq 2 \cdot f_{\text{max}}$). Tunjukkan substitusi nilai N Anda dan tuliskan kesimpulannya.	1	
	P15	FFT dengan sample rate fs $= 1000 + 10N$ Hz dan window length T $= 1$ detik ($N_{\text{samples}} = fs \cdot T$). Hitung resolusi frekuensi Δf $= fs/N_{\text{samples}} = 1/T$ (Hz, 4 desimal) dan jelaskan mengapa Δf hanya bergantung pada durasi window T.	1	
	P16	Jelaskan trade-off Hanning window dibanding rectangular pada FFT: side-lobe turun dari -13 dB menjadi -32 dB (mengurangi spectral leakage) dengan kompromi resolusi frekuensi melebar $\approx 1.5 \times$.	1	
Sub CPMK 6.2	P17	Komputasi: generate $x(t) = A \cdot \sin(2\pi \cdot f \cdot t)$ dengan $A = 2 + (N \bmod 8)$, $f = 50 + 5 \cdot (N \bmod 10)$ Hz, $fs = 1000$ Hz, $T = 1$ detik (1000 samples). Hitung magnitude FFT one-sided pada bin f (tanpa normalisasi, integer $\approx A \cdot N_{\text{samples}}/2$) menggunakan np.fft.rfft. Perhatikan Gambar 5.  Gambar 5.	1	4
	P18	Dari sinyal P17, bangun sumbu frekuensi dengan np.fft.rfftfreq dan identifikasi frekuensi peak spektrum (harus sama dengan f). Sertakan kode Python dan grafik spektrum di laporan.	1	
	P19	Bandingkan kompleksitas FFT Cooley-Tukey $O(N \cdot \log_2 N)$ dengan DFT langsung $O(N^2)$: hitung rasio penghematan $N^2/(N \cdot \log_2 N)$ untuk $N = 1024$ (integer). Jelaskan implikasinya untuk komputasi spektrum real-time.	1	

	P20	Komputasi: sinyal multi-frekuensi $x(t) = A_1 \cdot \sin(2\pi \cdot 30 \cdot t) + A_2 \cdot \sin(2\pi \cdot 90 \cdot t)$ mm/s dengan $A_1 = 1 + 0.1N$ dan $A_2 = 0.5 + 0.05N$. Hitung RMS total = $\sqrt{(A_1^2/2 + A_2^2/2)}$ (mm/s, 3 desimal), lalu verifikasi secara numerik dari array sinyal ($\text{np.sqrt(np.mean(x**2))}$).	1	
Sub CPMK 6.3	P21	Bearing SKF 6204 ($N_b = 8$, $d = 7.94$ mm, $D = 33.5$ mm, $\alpha = 0^\circ$) berputar pada RPM = 1200 + 30N . Hitung BPFO = $(N_b/2) \cdot f_r \cdot (1 - (d/D) \cdot \cos \alpha)$ dalam Hz (3 desimal), dengan $f_r = \text{RPM}/60$. Tunjukkan substitusi nilai N Anda.	1	4
	P22	Bearing 6307 ($N_b = 8$, $d = 12.7$ mm, $D = 51$ mm) pada mesin RPM = 1500 + 25N . Pada spektrum envelope, cacat inner race memunculkan sideband di BPFI $\pm f_r$. Hitung jarak antara kedua sideband ($= 2 \cdot f_r$) dalam Hz (3 desimal). Perhatikan Gambar 6.	1	
	P23	Jelaskan mengapa envelope analysis (Hilbert transform $\rightarrow$ demodulasi) diperlukan untuk mendeteksi bearing fault (BPFO/BPFI) yang tersembunyi di bawah structural resonance, dibandingkan spektrum FFT biasa.	1	
	P24	Vibration trending motor: RMS saat ini = $4.5 + 0.5 \cdot (N \bmod 7)$ mm/s, degradation rate = $0.3 + 0.1 \cdot (N \bmod 8)$ mm/s/bulan, threshold ISO 10816 Zona D = 11.2 mm/s . Hitung RUL = $(\text{threshold} - \text{RMS saat ini})/\text{rate}$ dalam bulan (2 desimal). Perhatikan Gambar 7.	1	



Gambar 6.



Gambar 7.

Catatan Tambahan untuk Soal Ujian:

- Link Soal Online:** <https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Getaran-Mekanik/Exam/UAS.html>. UAS dilaksanakan via platform digital tersebut. Mahasiswa login dengan PIN dan mengerjakan soal dalam jadwal yang telah ditetapkan dosen.
- Update Soal:** mahasiswa **WAJIB** selalu mengacu pada soal di platform digital (link di poin 1) — dosen dapat melakukan **update / perbaikan soal** sebelum sesi UAS dimulai. Dokumen ini hanya menjadi referensi awal struktur soal.
- Soal Berbasis NIM:** setiap mahasiswa menerima parameter berbeda berdasarkan **N = 2 digit terakhir NIM**. Substitusi nilai N **wajib ditunjukkan** di langkah perhitungan (contoh: $A = 1 + 0.05N = 3.5$ mm/s untuk $N = 50$).
- Komposisi Soal Internal:** 45 soal — 10 True/False · 20 Multiple Choice · 10 Komputasi Easy/Medium · 5 Komputasi Hard, total 100 poin; poin per soal proporsional bobot Sub-CPMK OBE dengan rasio tipe TF : MC : Easy : Hard = 1 : 1 : 2 : 4. 24 soal P1–P24 di tabel ini adalah representasi soal yang akan diujikan (total bobot tabel = 24).
- Format Pengerjaan:** jawaban TF/MC dipilih dengan klik di platform (auto-submit, **one-shot**). Soal komputasi dikerjakan di **Jupyter Notebook (VS Code)** dengan environment **getaran_mekanik**, kemudian kode disalin ke kolom soal di platform untuk dijalankan via **Pyodide (browser)** dan divalidasi otomatis (toleransi $\pm 5\%$).

6. **File yang Disubmit** — dua tahap: (a) upload file **Jupyter Notebook (.ipynb)** berisi jawaban lengkap semua soal komputasi (Bagian C & D) ke **Google Drive** dengan akses "**Anyone with the link**", tempel link-nya di kolom  **Link Google Drive** di akhir Bagian D platform. (b) setelah semua selesai dan link Drive terisi, klik  **Export HTML** di score panel atas → simpan file → **submit ke UAS Fast Learning (LMS Universitas Mercu Buana)** sebelum sesi berakhir.
7. **Larangan:** plagiarisme, sharing PIN, atau bekerja sama. Sistem memantau via fingerprint browser dan timing analysis.
8. **Penilaian:** total poin di platform (skala 0–100) langsung menjadi skor UAS. **Bobot UAS = 24%** dari nilai akhir mata kuliah.